

2 4 N 7 0 0 S 主電動機設計の比較

電験二種：極数・周波数→同期速度→すべり→回転速度→トルク・出力

このテーマで電験は何を問うか

- ・固定過去問：一次3問＋二次2問＝5問、17答案要素
- ・同期速度 $n_s = 120f / P$ 、すべり $s = (n_s - n) / n_s$ 、 $P_m = \omega T$ を連結して解く
- ・極数 P と極対数 $p = P / 2$ 、同期速度 n_s と実回転速度 n を区別する
- ・低すべり域 $T \propto s$ 、 V / f と磁束、機械角と電気角を必要範囲で扱う

N 7 0 0 Sへ接続するときの事実境界

- ・富士電機一次資料でN 7 0 0 S向け主電動機の6極化を確認。
- ・「約20%軽量化」はSiC主変換装置＋6極化＋主変圧器冷却方式見直しを合わせた駆動システム全体。
- ・主電動機単体・6極化単独の20%とは扱わない。
- ・実回転周波数・実回転速度・実トルク・寸法・質量は未確認のため真値化しない。

記号・単位

- ・ P ：極数、 $p = P / 2$ ：極対数、 f ：周波数 [Hz]
- ・ n_s ：同期速度 [min^{-1}]、 n ：実回転速度 [min^{-1}]、 s ：すべり
- ・ ω ：機械角速度 [rad / s]、 T ：トルク [$\text{N} \cdot \text{m}$]、 P_m ：機械出力 [W]
- ・ θ_m ：機械角、 θ_e ：電気角

完成後clean blind独立再解答は別工程。source段階coverageを完成判定へ流用しない。

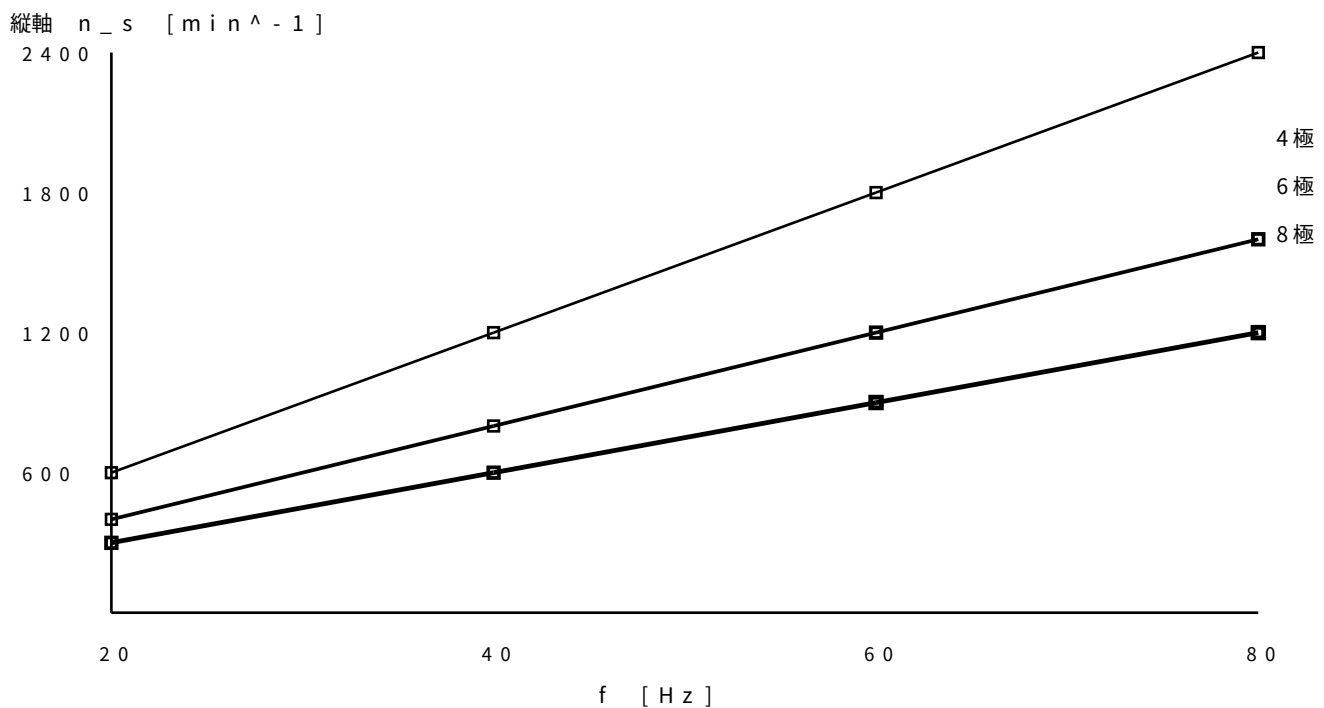
1 極数・周波数・同期速度／電気角

同期速度

- $p = P / 2$
- $n_s = 60 f / p = 120 f / P$
- $f = P n_s / 120$ 、 $P = 120 f / n_s$
- $\omega_s = 2\pi n_s / 60 = 2\pi f / p$

f一定ならPを増やすほど n_s は低下。P一定ならfを上げるほど n_s は上昇。

可視化A：極数・周波数—同期速度（教材用）



機械角と電気角

- $\theta_e = p \theta_m = (P / 2) \theta_m$
- 6 極なら $p = 3$ 。機械角 $20^\circ \rightarrow$ 電気角 60° 。

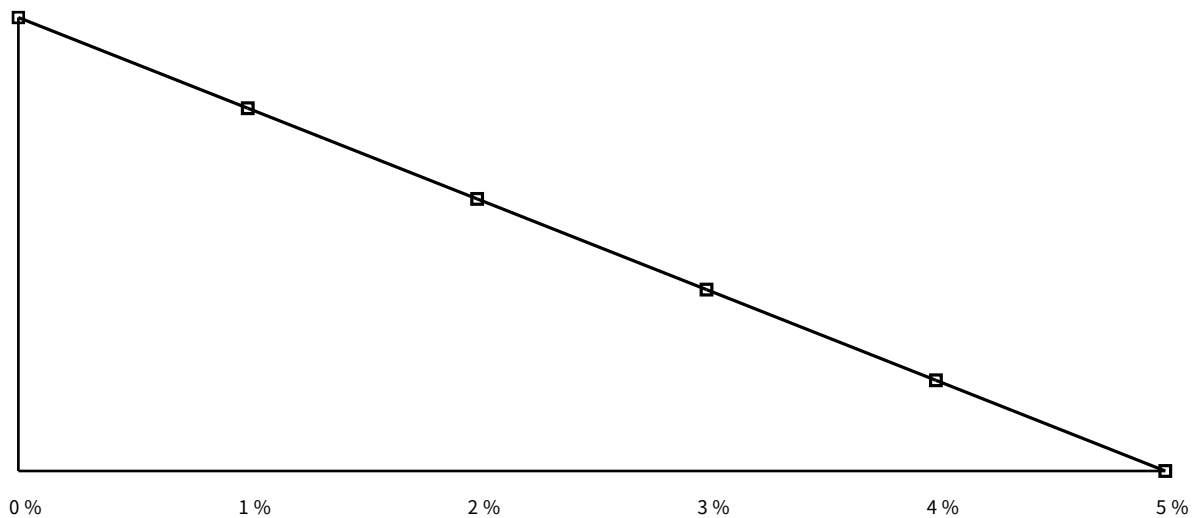
6 極だけが確認済み N 700 S 実車事実。グラフの周波数は教材条件であり実運転値ではない。

2 すべり・実回転速度・トルク・出力

すべり

- $s = (n_s - n) / n_s$
- $n = (1 - s) n_s$
- 電動機運転は通常 $0 < s < 1$ 。停止 $s = 1$ 、同期速度 $s = 0$ 。
- $3.5\% = 0.035$ 。百分率をそのまま式へ入れない。

可視化 B：すべり－実回転速度 ($n_s = 1200 \text{ min}^{-1}$ 、教材用)



回転速度・トルク・機械出力

- $\omega = 2\pi n / 60$
- $P_m = \omega T$
- $T = 60 P_m / (2\pi n)$
- $n = 60 P_m / (2\pi T)$

軸出力では同期速度 n_s ではなく実回転速度 n を使う。kW は W へ換算。

Topic 21 H26 二次 問 1 (4) の丸め注記

公式標準解答 $48.1 \text{ N} \cdot \text{m}$ と通常の π で得る $48.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ の差は、 $\pi = 3.14$ 相当の過去問固有丸め差。

一般式 $P_m = \omega T$ 、 $\omega = 2\pi n / 60$ は変更しない。

3 トルクーすべり／V / f / 条件変更

R 7 一次型：トルクーすべりの最小橋渡し

- $T(s) = 3 V_{\phi}^2 (r_{-2}' / s) / \{ \omega_{-s} [(r_{-1} + r_{-2}' / s)^2 + X^2] \}$
- 低すべり域では $T \propto s$ 。同期速度 $s = 0$ でトルク 0。
- $s_m = r_{-2}' / s_{qr} t (r_{-1}^2 + X^2)$ 、 r_{-1} 無視時 $s_m \approx r_{-2}' / X$
- 同一トルク対応点 $r_{-2} a' / s_a = r_{-2} b' / s_b$ (比例推移)

R 2 一次型：V / f と磁束

- $E \propto f \Phi$ 、 $V \approx E$ とみなせる範囲で $\Phi \propto V / f$ 。
- 周波数変更時、磁束を概ね一定に保つには V / f を概ね一定にする。

条件変更問題の解法アルゴリズム

1. $P, f \rightarrow n_s = 120 f / P$
2. %すべりを小数化 $\rightarrow n = (1 - s) n_s$
3. 必要なら $\omega = 2 \pi n / 60$
4. $P_m = \omega T$ で出力・トルクを接続
5. トルク特性なら近似条件を確認
6. 磁束なら V / f 条件を確認
7. 一定量を問題文から確認
8. P / p 、 n_s / n 、% / 小数、 W / kW を検算

可視化 C：条件変更時の速度比較（すべり 3 %、教材用）

A 4 極 60 Hz		1746 min ⁻¹
B 6 極 60 Hz		1164 min ⁻¹
C 6 極 75 Hz		1455 min ⁻¹
D 8 極 75 Hz		1091.25 min ⁻¹

60 / 75 Hz と 3 % すべりは教材条件。N 700 S 実運転点ではない。

4 3 段階例題と頻出ミス

基礎例題：6 極 60 Hz、 $n = 1158 \text{ min}^{-1}$

$$n_s = 120 \times 60 / 6 = 1200 \text{ min}^{-1}$$

$$s = (1200 - 1158) / 1200 = 0.035 = 3.5\%$$

本試験標準例題：R 7 二次型

定格 22 kW、6 極 60 Hz、 $n_1 = 1158 \text{ min}^{-1}$ 。低滑り域 $T \propto s$ 。トルクを 50% へ。

$$n_s = 1200、s_1 = 0.035$$

$$T_1 = 22000 / (2\pi \times 1158 / 60) \approx 181 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$s_2 = 0.5 s_1 = 0.0175、n_2 = (1 - 0.0175) \times 1200 \approx 1180 \text{ min}^{-1}$$

$$P_2 = (0.5 T_1) \times 2\pi n_2 / 60 \approx 11200 \text{ W}$$

複合例題：極数変更と電気角

60 Hz、すべり 3%。4 極： $n_s = 1800$ 、 $n = 1746$ 、機械角 $30^\circ \rightarrow$ 電気角 60°

6 極： $n_s = 1200$ 、 $n = 1164$ 、機械角 $30^\circ \rightarrow$ 電気角 90°

頻出ミス

- P と $p = P / 2$ を混同
- n_s と n を混同
- 3.5% を 3.5 で代入
- $P_m = \omega T \text{ min}^{-1}$ を直接代入
- kW $\rightarrow$ W 換算忘れ
- $T \propto s$ を全運転域へ無条件適用
- 二次抵抗増加で最大トルク自体も増えると誤認
- V / f 一定を電圧一定と誤認
- 6 極から未確認 N 700 S 実値を逆算
- 約 20% を主電動機単独へ誤帰属

5 固定過去問対応・公式まとめ・Q A

固定過去問への対応

R 7 一次「機械」問 2 (1) ~ (5)	5 要素	すべり／トルク→すべり／ミス
R 4 一次「機械」問 2 (3) ~ (5)	3 要素	同期速度／すべり
R 2 一次「機械」問 3 (1) , (4) , (5)	3 要素	同期速度／すべり／ V / f
R 3 二次「機械・制御」問 1 (3) , (4)	2 要素	同期速度／ $P_m = \omega T$
R 7 二次「機械・制御」問 2 (1) , (3)	4 要素	同期速度→すべり→トルク→出力

一次 11 / 11、二次 6 / 6、合計 17 / 17 covered (PDF coverage)。

clean blind 独立再解答は未実施。

公式・解法まとめ

- $p = P / 2$
- $n_s = 120 f / P = 60 f / p$
- $s = (n_s - n) / n_s$ 、 $n = (1 - s) n_s$
- $\omega = 2 \pi n / 60$ 、 $P_m = \omega T$
- $\theta_e = p \theta_m = (P / 2) \theta_m$
- 低すべり域 $T \propto s$
- $s_m = r_2' / \sqrt{r_1^2 + X^2}$
- $E \propto f \Phi$ 、 $V \approx E$ の範囲で $\Phi \propto V / f$

P D F Q A 境界

S P E C 必須 8 項目：極数、同期速度、すべり、周波数、回転速度、トルク、電気角、小型軽量化

指定 3 可視化、3 段階例題、固定 17 答案要素を収録

未確認 N 7 0 0 S 実車値の真値化 0 件、約 2 0 % 軽量化の誤帰属 0 件

T o p i c 2 1 H 2 6 二次の一般式変更 0 件

出典：富士電機技報 2020 vol. 93 no. 2 p. 95 (5) / J R 東海 環境への貢献